온디바이스 AI 프로젝트

물 마시기 프로젝트

컵을 들었다 놓는 동작을 기록하고
목표 달성까지 음성으로 안내하는 프로그램

컵 판정 방식

01 기준 설정

컵을 약 2초간 고정해 기준 면적과 위치를 정합니다.

02 사라짐 확인

컵이 0.8초 이상 검출되지 않으면 복귀를 기다립니다.

03 복귀하면 1회 기록

기준 면적의 80~120%와 원래 위치 근처에서
0.8초 이상 검출되면 횟수를 올립니다.

현재 기록은 컵의 사라짐·복귀 횟수입니다. 실제 섭취량은 측정하지 않습니다.

두 프로그램의 역할

water_camera.py

YOLO로 컵 탐지
사라짐과 복귀 판정
횟수 계산 및 화면 표시

water_assistant.py

Whisper로 음성 질문 인식
Gemma로 진행 상황 설명
Piper로 응답 음성 출력

JSON으로 현재 상태 전달

0.2초가 지나거나 상태가 바뀌면 저장합니다.
Gemma와 음성을 처리하는 동안에도 카메라는 별도로 동작합니다.

실행과 음성 질문

1 assistant를 먼저 실행하고, camera를 실행합니다.

2 목표 횟수를 입력하고 컵을 고정합니다.

3 컵을 화면 밖으로 들었다가 원래 위치에 놓습니다.

4 v 키를 누르고 “몇 번 남았어?”라고 질문합니다.

목표를 달성하면 완료 문구와 음성 안내가 나옵니다.

r: 기준 재설정 q: 카메라 종료

확장 아이디어

알림과 음성 목표 설정

일정 시간 컵을 들지 않으면 알림을 주고, 목표도 음성으로 설정

줄어든 물의 양 추정

투명한 컵의 물 높이 변화 분석 또는 컵받침의 무게 센서 활용

물 마시는 동작 확인

손·얼굴 인식을 함께 사용해 컵을 입에 가져가는 동작 확인

아이디어와 판정 기준 직접 기획. 수업 예제를 활용하고 막힌 부분은 AI 도움을 참고했습니다.